



COMPETENCIAS CLAVE

Programación: Python · SQL · R

Deep Learning: TensorFlow/Keras · redes neuronales · CNN · YOLOv5/v8

Investigación IA: Transformers (evaluación de arquitecturas) · LSTM/GRU · modelado longitudinal y multimodal

Computer Vision: OpenCV · procesamiento de imágenes · clasificación · extracción de características

ML / Datos: scikit-learn · Pandas · NumPy · Matplotlib · spaCy

Métodos: diseño de variables · validación de hipótesis · evaluación de modelos · métricas de desempeño

Bases de datos: MySQL · PostgreSQL · SQL Server · SQLite

Herramientas: Git/GitHub · Jupyter · Flask · Django · Selenium · Excel

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

- Deep Learning aplicado a imágenes médicas
- Modelos longitudinales y series clínicas
- Transformers y arquitecturas multimodales
- Prototipado y evaluación experimental
- IA aplicada a apoyo diagnóstico y sistemas clínicos

FORMACIÓN

Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación
TecNM – Instituto Tecnológico de Tijuana
2024–2026
Tesis: “Integración de la IA en los expedientes médicos electrónicos”.

Ingeniería Biomédica
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro
2017–2022

Ingeniería en Sistemas
Universidad ISU
2024–Actualidad

CERTIFICACIONES

- HackerRank: SQL Basic / Intermediate
- HackerRank: Python Basic
- Problem Solving · Software Engineer Intern
- Master en Python (Udemy)
- Herramientas digitales e: IA (TecNM)
- RStudio / análisis Dow Jones 30

IDIOMAS

Español: nativo | **Inglés:** B2 certificado

JESÚS MAGDALENO OROZCO

AI RESEARCH ENGINEER | DEEP LEARNING | MEDICAL AI

México 436 136 9194 jesusmagdaleno41@gmail.com



INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
PARA UN
MEJOR MAÑANA

PERFIL DE INVESTIGACIÓN

Ingeniero Biomédico y estudiante de Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación, enfocado en investigación aplicada de inteligencia artificial y deep learning. Experiencia práctica desarrollando y evaluando soluciones de IA para imágenes médicas, con Python, TensorFlow/Keras, scikit-learn y OpenCV. He trabajado en investigación de OCT macular, retinopatía diabética, arquitecturas longitudinales y multimodales, definición de variables e hipótesis, revisión de literatura y construcción de prototipos reproducibles. Mi objetivo es convertir hallazgos de investigación en modelos y soluciones técnicas que puedan transferirse a productos y equipos de desarrollo.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PROTOTIPOS

Análisis longitudinal de OCT macular en uveítis | Investigación / IA · 2026

- Diseño de variables y biomarcadores para análisis longitudinal de OCT macular, incluyendo CMT, IRF/SRF, CME, EZ, ELM, hiperreflectivos, volumen y variables de interfaz vitreomacular.
- Evaluación de enfoques de modelado longitudinal y multimodal, incluyendo LSTM/GRU, Transformers y deep learning aplicado a series clínicas.
- Revisión de literatura científica y estructuración de datasets para definir hipótesis, estrategias experimentales y posibles modelos predictivos.
- Traducción de hallazgos clínicos y técnicos a requerimientos de datos y arquitectura para prototipos de IA.

IA para detección y análisis de retinopatía diabética | Deep Learning · 2025–2026

- Desarrollo de una solución de IA aplicada a imágenes médicas para apoyar la identificación y análisis de retinopatía diabética.
- Implementación de pipeline de procesamiento de imágenes y modelado con Python, TensorFlow/Keras, OpenCV y herramientas de análisis de datos.
- Integración del modelo en una aplicación/API para estructurar inferencia, procesamiento y consumo de resultados.
- Iteración sobre preparación de datos, evaluación de resultados y organización del flujo experimental.

Automatización y procesamiento de grandes volúmenes de información | Python / Datos · 2026

- Diseño de un pipeline para procesar un PDF maestro de más de 5,000 páginas, segmentar información por hospital y estructurar registros de equipos médicos.
- Automatización de extracción, limpieza, validación y consolidación de datos mediante Python, Excel y plantillas documentales.
- Desarrollo de reglas y validaciones para reducir trabajo manual repetitivo y mantener consistencia entre múltiples fuentes.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Servicio de Campo | SMH — Monterrey, N.L. | 2024–Actualidad

- Diagnóstico y resolución de problemas complejos en equipos de imagenología; análisis de fallas y tendencias operativas para mantener una disponibilidad aproximada del 95%.
- Uso de automatización y herramientas de datos para organizar reportes, inventarios y documentación técnica.

Ingeniero de Servicio de Campo | Accutech — Puebla, Pue. | 2023–2024

- Análisis de incidencias y diagnóstico técnico en ventiladores, monitores y desfibriladores.
- Mejora de procesos que contribuyó a reducir tiempos de servicio aproximadamente 25%.

Ingeniero de Servicio de Campo | SMH — Monterrey, N.L. | 2022–2023

- Soporte técnico a sistemas de diagnóstico por imágenes y gestión de documentación técnica/regulatoria.



CIENCIA
TECNOLOGÍA
PERSONAS
IMPACTO